

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA • DCC / ENE

Segurança em Redes 5G e 6G

Desafios, Vulnerabilidades e Proteção de Infraestruturas Móveis Avançadas

Evelyn Targino

DCC / UnB

Lucas Carneiro

DCC / UnB

Leonardo Marques

ENE / UnB

Vinícius Guerra

DCC / UnB

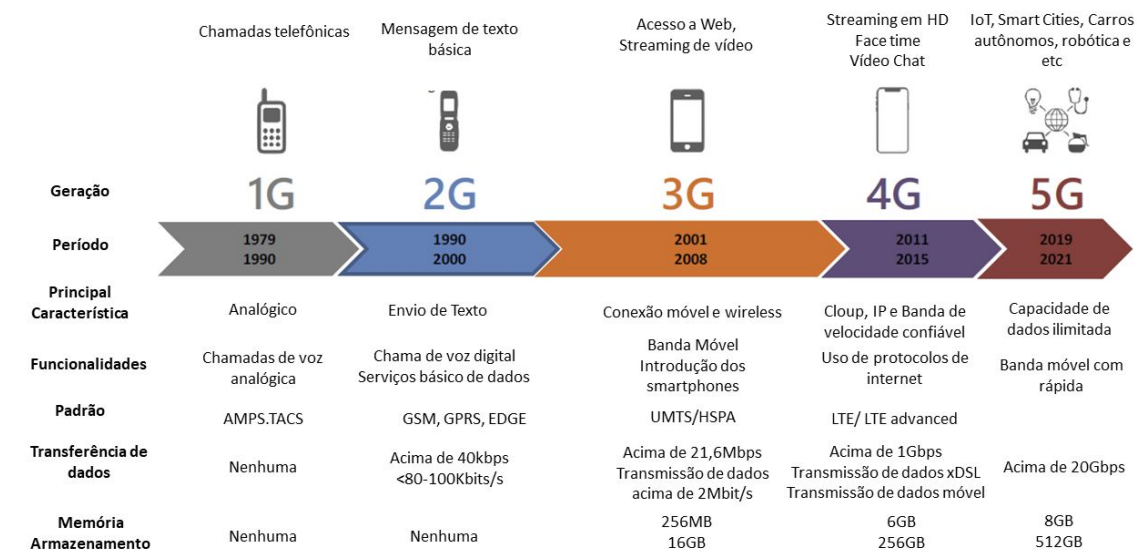
Evolução e Paradigma de Redes

A Transição para o Software

- 2G ao 4G: Foram construídas essencialmente sobre hardware proprietário dedicado e estático.
- Na concepção 5G existe uma mudança de paradigma: Sai de uma infraestrutura rígida baseada em hardware para uma rede flexível, virtualizada e orientada a serviços.

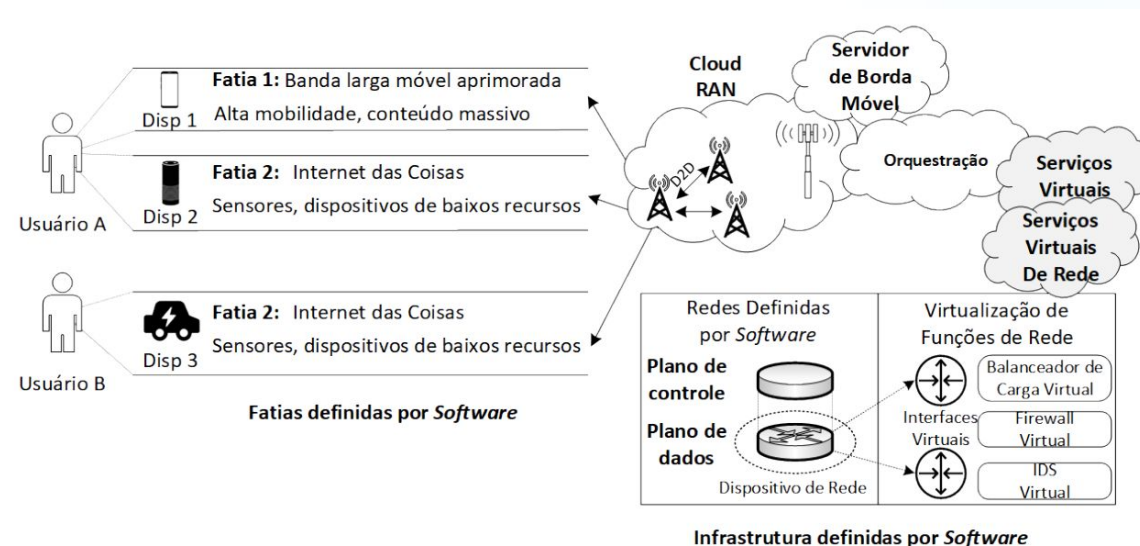
O Salto 5G e Perspectivas 6G

- 5G: Virtualização e Redes Orientadas a software
 - Maior Flexibilidade e Escalabilidade
 - Baixa latência e comunicação massiva
- 6G: Projeta-se a redes nativas em IA.



Arquitetura do 5G

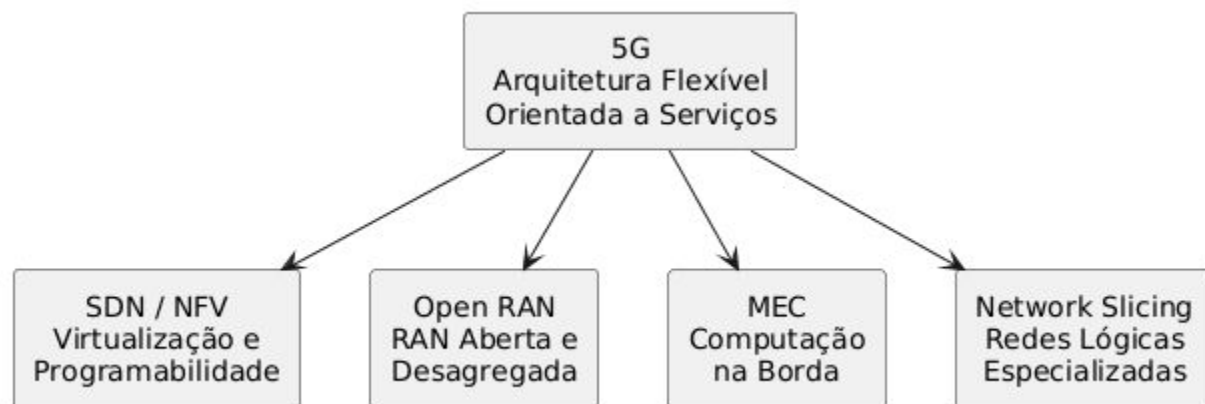
- Utiliza uma arquitetura baseada em serviços (SBA).
 - As funções de rede se comunicam através de interfaces facilitando a modularidade e a escalabilidade.
- Separação entre plano de controle e plano de dados.
 - Permite que o gerenciamento da rede seja independente do encaminhamento do tráfego, sendo fundamental para a virtualização e automação.
- Elementos:
 - **RAN:** Realiza a comunicação sem fio com os dispositivos, ou seja, conecta os equipamentos dos usuários, como ao restante da infraestrutura
 - **Rede de Transporte:** Conecta os elementos distribuídos da rede.
 - **5G Core:** Gerencia serviços, mobilidade e autenticação dos usuários



- Integração com computação em nuvem e MEC.
 - MEC: É usado pelo 5G para aproximar recursos computacionais dos usuários.
 - Utiliza infraestrutura em nuvem para executar funções de forma mais flexível.

Principais Tecnologias no 5G

- SDN/NFV: Virtualizam e automatizam funções da rede
- Open RAN: Torna a infraestrutura de rádio mais aberta.
- MEC: Leva o processamento para a borda de rede.
- Networking Slicing: Cria redes lógicas para diferentes serviços.
- Permitem, escalabilidade e baixa latência.



Perspectivas para o 6G

- IA nativa: análise de dados e otimização contínua dos recursos da rede.
 - 5G: É utilizada principalmente como uma ferramenta de apoio para otimização.
 - 6G: Será integrada à própria arquitetura da rede, auxiliando na tomada de decisões e no gerenciamento dos recursos.
- Auto-X: autoconfiguração, auto monitoramento, autocorreção e auto-otimização.
 - Capacidade da rede de se configurar automaticamente, monitorar seu próprio estado, corrigir problemas e otimizar seu funcionamento sem necessidade de ajustes manuais constantes.
- Zero-Touch Management (ZTM): Gerenciamento automatizado sem intervenção humana.
- Decisões em tempo real: adaptação dinâmica conforme tráfego, usuários e aplicações.
 - Alocação de recursos, rotas de comunicação e qualidade do serviço conforme as condições observadas no ambiente.
- Segurança inteligente: detecção de anomalias e resposta automática a incidentes.
 - Algoritmos de aprendizado de máquina capazes de identificar comportamentos indevidos e reagir rapidamente a ameaças.

A Evolução para o 6G

Característica	5G	6G
Taxa de transmissão	Até 10 Gb/s	Ordem de Tb/s
Latência	< 1 ms	Comunicações Táteis
Inteligência Artificial	IA como suporte	IA nativa
Conectividade	IoT	IoE
Tecnologias	SDN/NFV, mmWave	THz, IA, DLT

- Observação: O 6G não representa apenas maior velocidade, mas também uma mudança no paradigma utilizando Redes Autônomas e Inteligência Artificial

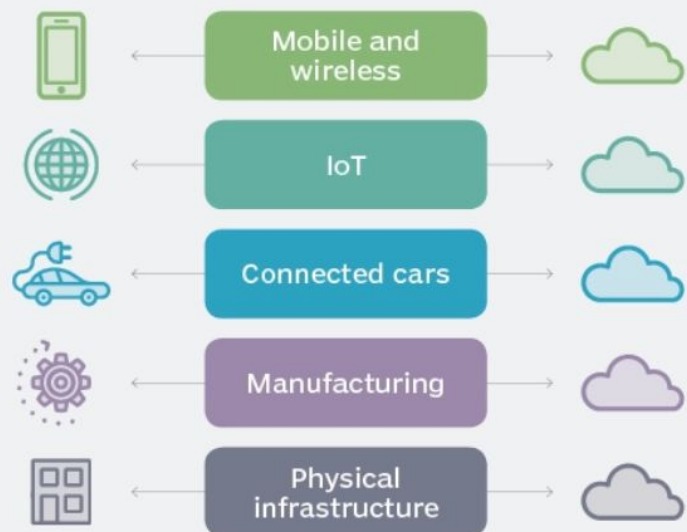
Fatiamento de Rede (Network Slicing)

Banda larga é uma conexão de comunicação capaz de transmitir grandes quantidades de dados em alta velocidade, permitindo o acesso simultâneo a diversos serviços, como navegação na internet, streaming de vídeo, videoconferências e aplicações em nuvem.



Fatiamento de Rede (Network Slicing)

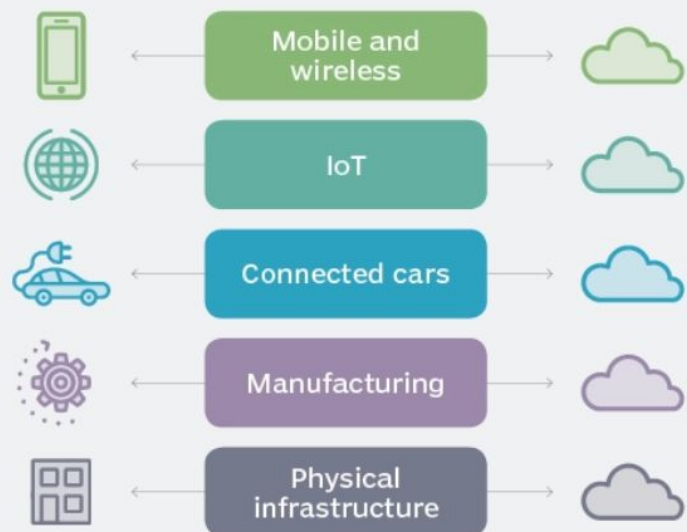
What is network slicing?



Entre os principais benefícios do Network Slicing estão o melhor aproveitamento da infraestrutura existente, a redução de custos operacionais, a maior flexibilidade para implantação de novos serviços e a garantia de qualidade para aplicações com necessidades distintas. No entanto, a tecnologia também apresenta desafios relacionados à segurança, ao isolamento entre as fatias de rede e à complexidade de gerenciamento dos recursos.

Fatiamento de Rede (Network Slicing)

What is network slicing?



ICONS: ALEXDNDZ/ADOBE STOCK; ©2019 TECHTARGET. ALL RIGHTS RESERVED

Entre os principais benefícios do Network Slicing estão o melhor aproveitamento da infraestrutura existente, a redução de custos operacionais, a maior flexibilidade para implantação de novos serviços e a garantia de qualidade para aplicações com necessidades distintas. No entanto, a tecnologia também apresenta desafios relacionados à segurança, ao isolamento entre as fatias de rede e à complexidade de gerenciamento dos recursos.

Desagregação com Open RAN

Open RAN (Open Radio Access Network)

Primeiras aparições em 2016.

Definido oficialmente na Mobile World Conference (MWC) em Fevereiro de 2018 pela O-RAN Alliance.

Substituição de hardware fechado por soluções abertas:

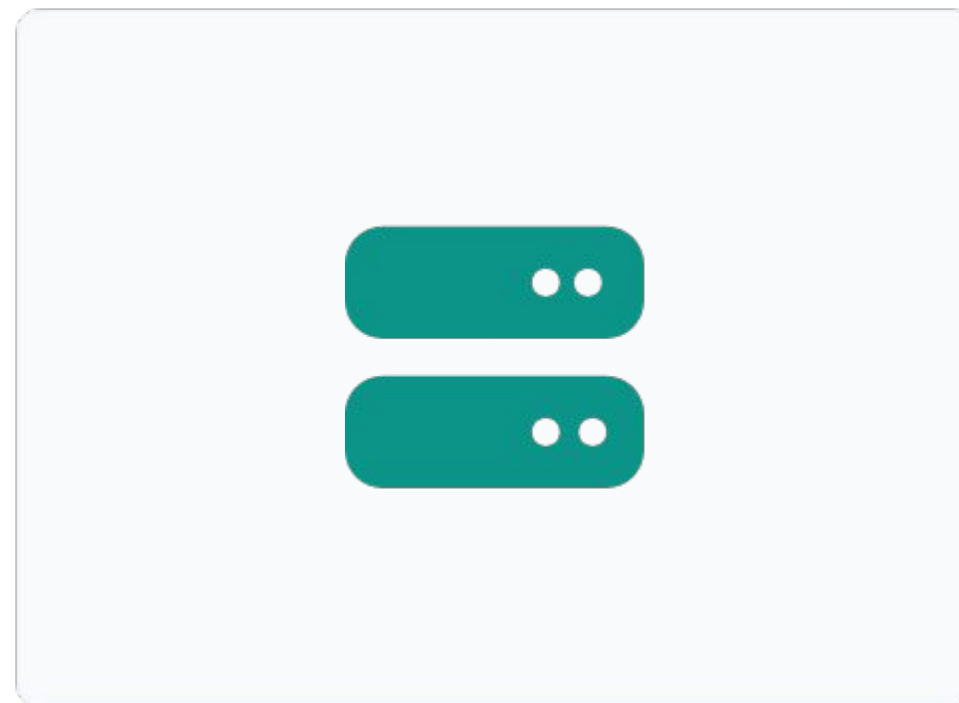
-  **RU (Radio Unit):** Converte e envia os sinais eletromagnéticos na torre de transmissão.
-  **DU (Distributed Unit):** Executa o processamento digital local na borda em tempo real.
-  **CU (Centralized Unit):** Direciona protocolos e controle de nível superior perto do núcleo.



O Coração da Rede: SDN & NFV

Fundamentos da Virtualização de Rede:

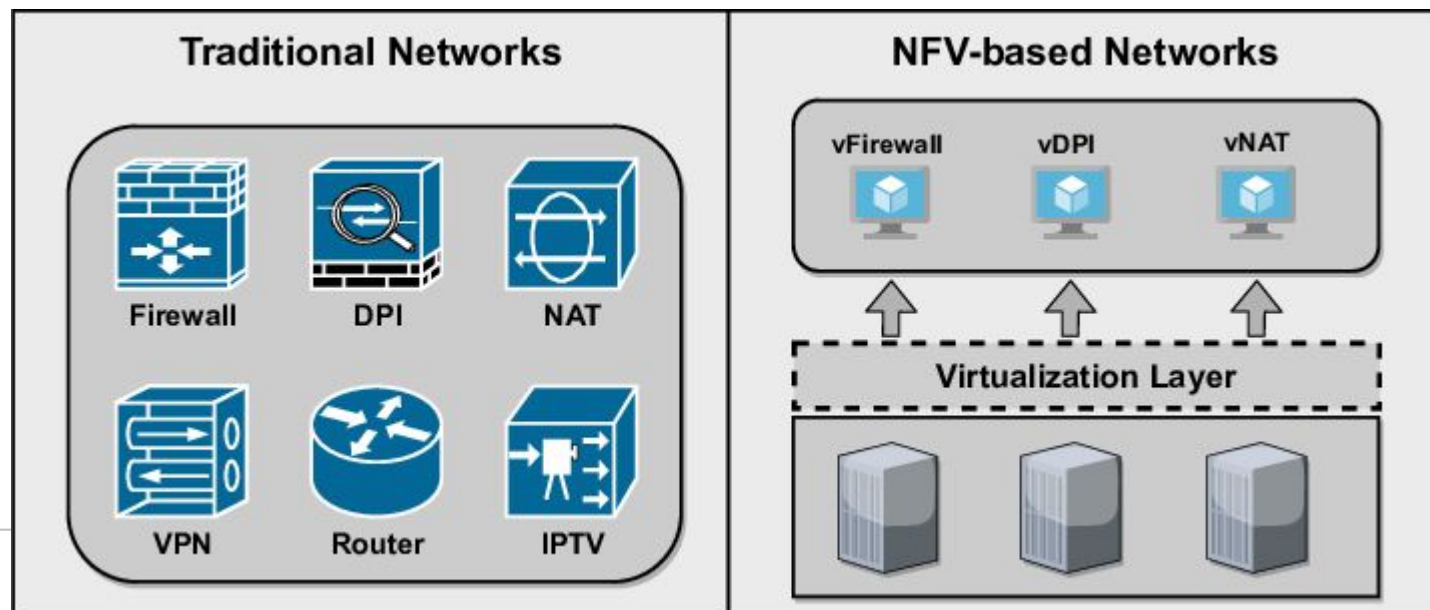
-  **SDN (Redes Definidas por Software):** Desacopla o plano de controle de gerenciamento do plano de dados físico. Gerenciamento é feito em software invés de em hardware do próprio dispositivo.
-  **NFV (Network Functions Virtualization):** Funções de rede (VNFs), como firewalls, rodam de forma ágil em máquinas virtuais ou containers. Passando essas funcionalidades para software.
-  **Programabilidade:** Permite instanciar e customizar serviços de rede de maneira mais rápido e mais livre, permitindo assim a adoção de sistemas FOSS.



Segurança de redes SDN & NFV

NFV : A virtualização de funções de rede são feitas a partir de virtualização e containerização. Esses espaços isolados podem sofrer ataques de escape, dando acesso ao agente malicioso ao sistema operacional da máquina em que estão sendo hospedadas. Isso também abre o potencial de ataques laterais, atacando outros serviços (incluindo outras NFVs) rodando localmente no mesmo dispositivo.

SDN : Redes definidas por software se baseiam em controladores para administrar o roteamento de pacotes. As APIs dos controladores se tornam alvos de grande valor sendo usados para injetar regras de fluxo, alterando o funcionamento da rede e levando a outros ataques como redirecionamento para sites falsos, além de ataques mais simples como DOS. SDNs descentralizadas conseguem reduzir o impacto desse problema.



Exemplo de um ataque de um controlador

<https://github.com/pliniodoce/apreseta-oredessec>

Detalhamento: Para esse exemplo vamos usar um script de python simples vulneravel a command injection para simular um ataque para modificar a tabela de fluxo de uma SDN. Para interagir com o controlador, vamos usar o comando NC (netcat) para enviar e receber pacotes na porta 5000 além de simular um novo que está sendo testado.

Inicialização : Para iniciar o script vamos usar o comando “python [controlador.py](#)” e em outro terminal rodar “nc -lu 8001” para simular o nodo. Ao iniciar teremos a imagem ao lado nos terminais.

```
> python controlador.py
[SDN API gerencimaneto] rodando na porta 5000...
Porta 7000 aberta...

sessions should be nested with care, unset $TMUX to force
> nc -lu 8001
```

Exemplo de um ataque de um controlador

Consulta legítima : Vamos conectar no port com o comando “nc 127.0.0.1 5000”. Ao conectar, vamos digitar “dispositivo_iot” para requisitar o endereço dele na rede. Como rodamos o comando anteriormente, retornará online, caso seja um dispositivo que não é real, retornará um erro.

```
> nc 127.0.0.1 5000
dispositivo_iot
Status de dispositivo_iot: ONLINE na porta 8001

> nc 127.0.0.1 5000
fake_device
ERRO: O dispositivo solicitado (fake_device) não está nas rotas.
```

```
> python controlador.py
[SDN API gerencimaneto] rodando na porta 5000...
Porta 7000 aberta...
Consultando o dispositivo: dispositivo_iot
Consultando o dispositivo: fake_device
```

Exemplo de um ataque de um controlador

Modificando o fluxo de roteamento com command injection: Agora que mostramos que o sistema está funcionando como o esperado, vamos mandar o seguinte payload “`echo "dispositivo_iot"; echo 'dispositivo_iot:9999' > rotas.txt; echo "" | nc 127.0.0.1 5000`” Vamos requisitar o endereço do “dispositivo iot”, depois disso vamos dar um command scape com ; fazendo o sistema executar o comando seguinte reescrevendo o endereço do dispositivo IOT. e testar se o sistema ainda consegue encontrar ele.

```
> nc 127.0.0.1 5000
dispositivo_iot
Status de dispositivo_iot: ONLINE na porta 8001
```

```
> nc 127.0.0.1 5000
fake_device
ERRO: O dispositivo solicitado (fake_device) não está nas rotas.
```

```
> echo "dispositivo_iot"; echo 'dispositivo_iot:9999' > rotas.txt; echo "" | nc 127.0.0.1 5000
ERRO: O dispositivo solicitado (dispositivo_iot
) não está nas rotas.
```

```
> nc 127.0.0.1 5000
dispositivo_iot
Status de dispositivo_iot: OFFLINE na porta 9999
```

```
> python controlador.py
[SDN API gerencimaneto] rodando na porta 5000...
Porta 7000 aberta...
Consultando o dispositivo: dispositivo_iot
Consultando o dispositivo: fake_device
Consultando o dispositivo: dispositivo_iot'; echo 'dispositivo_iot:9999' > rotas.txt; echo '
Consultando o dispositivo: dispositivo_iot
```

```
sessions should be nested with care, unset $TMUX to force
> nc -lu 8001
```

MEC e Edge Networking

Processamento Descentralizado

O **Mobile Edge Computing (MEC)** aproxima o poder computacional e o armazenamento do usuário final na borda da rede celular.

A infraestrutura da operadora é usada para realizar processos mais próximos do usuário e armazenar cache sem a necessidade de interagir com o serviço original.

 **Análise de Dados Local:** Processamento rápido sem expor dados a longos caminhos de transporte.

 **Banda Liberada:** Evita congestionamento desnecessário no núcleo (Core) da rede.



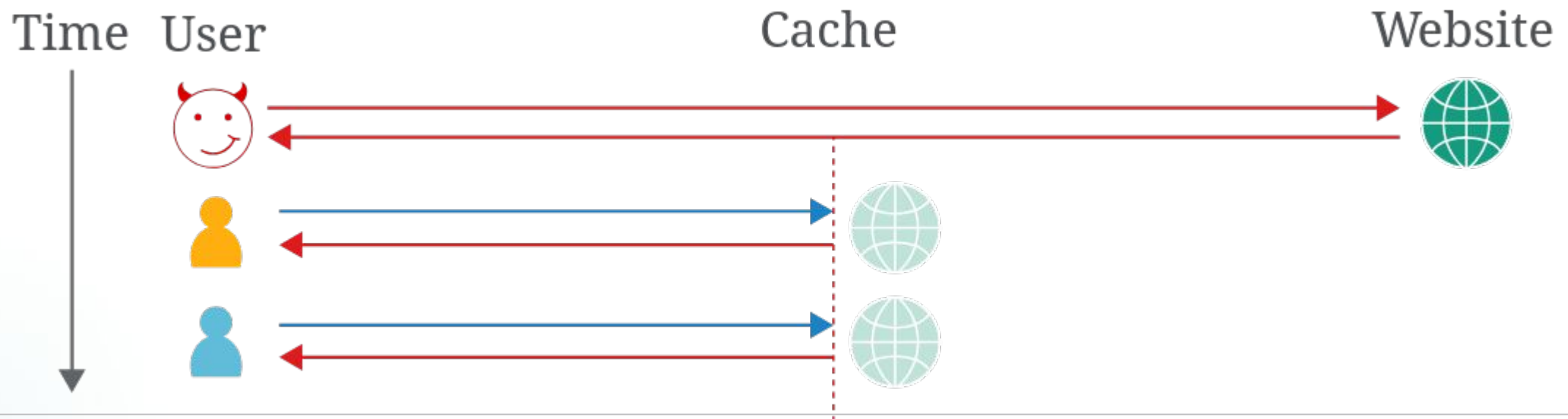
Segurança do MEC

Principais vulnerabilidades do MEC

DOS: Como o MEC tem uma infraestrutura menor comparada aos servidores centrais, ele é mais vulnerável a ataques de negação de serviço.

Cache poisoning: um agente malicioso faz uma request ao MEC para um dado que está “contaminado” fazendo com que o MEC salve esse dado contaminado no cache distribuindo a outros usuários que usaram a mesma cache key

Escape de Container: Como os processos rodam em containers (docker e kubernetes), certos ataques podem tentar escapar de seus containers para afetar outros processos rodando no MEC



Desafios e Ameaças de Segurança

A virtualização extensiva e as interfaces abertas que garantem a flexibilidade da rede criam novas superfícies de ataque à infraestrutura crítica de telecomunicação.

Vetores de Ataque Críticos



Falhas de Isolamento

Evasão lógica entre fatias (slices) vizinhas, permitindo vazamento de dados de usuários de outras fatias ou consumo excessivo de recursos.



Interfaces Expostas

A descentralização das APIs de controle no Open RAN e MEC cria novos vetores para injeção de pacotes maliciosos e espionagem industrial.



Movimentação Lateral

Comprometimento inicial de um servidor periférico (MEC), permitindo que o atacante escale privilégios até alcançar o Core da rede da operadora.

Ataque e Mitigação Prática

O ciclo de exploração de vulnerabilidade de parsing em mensagens de sinalização (PoisonAS) e sua resposta prática:



1. O Ataque (PoisonAS)

O invasor gera e envia mensagens NAS modificadas contendo bytes nulos ou vazios, explorando brechas de validação no parser da AMF e causando falha crítica.



2. O Diagnóstico

Utilizando o Wireshark, detecta-se anomalia no tráfego de controle (mensagens sem assinatura/criptografia) e o consequente travamento de novas sessões de dados.



3. A Mitigação

Implementa-se **Zero Trust** de controle: a AMF rejeita pacotes maliciosos na borda e valida criptograficamente cada requisição de rádio antes do processamento.

Mecanismos de Proteção Avançada

100%

Arquitetura Zero Trust



Nunca Confiar, Sempre Verificar: Autenticação contínua e mútua de todas as entidades de rede (controladores, fatias e terminais).



Criptografia Forte de Controle: Tráfego protegido via TLS 1.3 e túneis IPsec criptografados ponto a ponto.



Detecção Ativa por Inteligência Artificial: Algoritmos de Machine Learning no SIEM para identificar picos de tráfego e anomalias de acesso em milissegundos.

Matriz de Habilitadores Tecnológicos

Característica	Rede 5G	Perspectiva 6G	Habilitadores de Segurança
Latência de Controle	Menor que 1 ms	Ultra Baixa (Tátil < 0.1 ms)	Mecanismo Zero-Touch (ZTM)
Inteligência de Rede	Aplicada (pós-planejamento)	IA Nativa (Auto-X)	Autocura e autorreconfiguração em execução
Escopo Conectividade	Internet das Coisas (IoT)	Internet de Tudo (IoE)	Autenticação mútua massiva de baixo consumo
Habilitadores Físicos	SDN, NFV, Ondas Milimétricas	Terahertz, DLT, Computação Quântica	Criptografia Pós-Quântica (PQC) na borda

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

Agradecemos a Atenção!

Segurança em Redes 5G e 6G: Desafios, Vulnerabilidades e Proteção de Infraestruturas Móveis Avançadas